

超市管理系统

开发工作日志（第 6 天）

项目名称：超市进销存管理系统
开发日期：2026 年 06 月 12 日
开发人员：孙昊

一、今日完成内容

1. 浏览器标签页 Favicon 更换

将紫色闪电 logo 替换为超市购物车 + "SM" 文字的绿色图标（#2d8c4a 底色）
<title> 统一为 "SuperMarket - 进销存管理系统"
重新构建前后端，确保开发和生产环境均生效

2. 编辑对话框——手机号校验误报修复（员工/会员/供应商三表）

2.1 问题描述

编辑员工备注时，提示"该电话号已在会员中使用"
编辑会员备注时，提示"该电话号已在员工中使用"
编辑供应商备注时，同上

2.2 根因分析

三张表的 `update` 方法在保存时均全量做手机号唯一性检查：
员工表：员工=会员时手机号共享，`checkPhoneUnique()` 在会员表中查到自己的手机号就误报
会员表：会员=员工时，`checkPhoneUnique()` 在员工表中查到自己的手机号就误报
供应商表：`checkContactPhoneUnique()` 同样做了全量检查

2.3 修复方案

文件	修复方式
`SysUserService.update()`	检查会员表时排除自己的 `memberNo == "M" + username`
`MemberService.update()`	只有手机号变化时才做唯一性检查
`SupplierService.update()`	同上（新增 `selectById` 查询现有记录）

`SysUserService.add/update/delete`

`@CacheEvict` 增加 `"memberList"`，修复
会员表缓存不同步

3. 编辑对话框——表单换行对齐优化

全部 6 个"操作"列添加 `width="150"`，防止按钮被挤成竖排

`style.css` 全局规则：

操作列按钮 `white-space: nowrap` 不换行

对话框表单标签统一 `width: 90px`，右对齐

4. 采购管理全面修复

4.1 新增/编辑"请求失败" → 日期格式修复

根因：前端日期选择器 `value-format="YYYY-MM-DD"`，后端 `@JsonFormat(pattern = "yyyy-MM-dd HH:mm")`，不匹配导致 Jackson 400

修复：PurchaseMain.purchaseTime 改为 `pattern = "yyyy-MM-dd"`

4.2 管理员出现在采购员工下拉

修复：availableEmployees 移除 01 管理员自我添加逻辑，严格过滤 `role === 0`

4.3 主表总量显示 0

新增 detailTotalsMap 计算属性，前端从明细实时汇总数量和金额

页面加载后自动 `recalcAllMainTotals()`

后端增加 purchaseNo / userId 非空校验

4.4 采购清单号/明细号自动前缀 + 唯一性

新增采购单 → 采购清单号预填 PO

新增明细 → 明细号自动生成 PD1, PD2, PD3... (`getNextDetailNo()` 扫描最大编号 +1)

主表为空时禁止新增明细，提示"请先新增采购单，再添加明细"

后端 add/update 方法增加 purchaseNo / detailNo 重复检查

4.5 主表新增——一步录入商品

主表新增模式增加商品字段：

字段	类型	说明
商品	`<el-select>`	选商品后自动填入单价
采购数量	`<el-input-number>`	最小 1
商品单价	`<el-input-number>`	自动填入可手动改

采购总价	`<el-input-number>`	**手动输入**，与明细汇总独立
----------	---------------------	------------------

提交时自动创建首条明细（商品总价 = 数量 × 单价）
编辑模式仅显示采购单号/员工/时间/备注

4.6 采购总价独立保护

recalcAllMainTotals 和 recalcMainTotals 只更新 `totalNum`，不再覆盖手动输入的 totalPrice
主表"采购总价"列直接显示数据库存储值
采购总价与明细商品总价互不影响（业务场景：含运费、折扣等）

5. 白色小猫智能体（Cat Agent）— 完整设计与实现

5.1 架构设计（设计方案 B：前端组件 + 后端代理 DeepSeek API）

用户提问
本地知识库（40+ QA，动作词 3x 权重，<1ms）
自学习缓存（之前 AI 答过的问题，localStorage，<1ms）
DeepSeek API（System Prompt 内嵌完整参考知识库，有据可依）

关键决策：
DeepSeek API Key 存在后端 application.yml，前端不暴露
小猫组件仅在 /layout/* 路由下可见（登录后），Login 页不展示
用户行为模式设置存 localStorage

5.2 后端实现

文件	功能
`dto/ChatRequest.java`	对话请求：message + history
`dto/ChatResponse.java`	对话响应：reply
`config/AgentConfig.java`	`@ConfigurationProperties(prefix="agent.deepseek")` — apiKey/apiUrl/model
`service/AgentService.java`	构建 messages → 调用 DeepSeek API → 解析 JSON 返回
`controller/AgentController.java`	`POST /api/agent/chat`，空消息友好提示

System Prompt 设计：注入完整 40+ 条参考知识库（员工/会员/商品/采购/供应商各模块所有操作步骤），作为 AI 唯一权威来源。明确定义"本系统没有的功能"，禁止编造。

话题预检：26 个系统关键词（员工/会员/商品/采购/供应商/库存/密码/权限...），不含任意一个直接拒绝，不调用 API。

反幻觉机制：

话题预检过滤无关问题

System Prompt 强制"不知道就说不知道"

temperature 从 0.7 降至 0.3

5.3 前端实现

文件	功能
`api/agent.js`	POST `/api/agent/chat` 封装
`utils/knowledgeBase.js`	40+ 条预设问答，6 大模块全覆盖
`utils/conversationCache.js`	localStorage 自学习缓存，上限 100 条，LRU 淘汰
`components/cat/CatAvatar.vue`	小猫形象：MP4 视频播放 + 拖拽 + 呼吸/跳跃动画
`components/cat/ChatDialog.vue`	对话面板：消息气泡 + 快捷问题标签 + 正在输入动画
`components/cat/SettingsPanel.vue`	模式设置：灵动/安静/折叠 三种交互模式
`components/cat/CatAgent.vue`	总控组件：模式管理 + 三层匹配调度
`views/Layout.vue`	引入 ` <catagent >`，登录后显示<="" td=""></catagent>

三种交互模式：

模式	小猫状态	主动提示
灵动（默认）	呼吸动画 + 每 15s 随机跳跃	☒ 30s 后弹出“需要帮助吗？”
安静	仅呼吸动画	✕
折叠	缩小至 40px 图标	✕

小猫视觉：<video> 循环播放 cat-agent.mp4，overflow:hidden + border-radius:50% 裁剪为完美圆形，白边柔光 box-shadow 与页面融合。支持鼠标/触屏拖拽，位置 localStorage 持久化，双击重置到右下角。

对话面板：360×480px 毛玻璃面板，用户消息右侧紫色气泡，小猫回复左侧暖白气泡。快捷问题横向滚动点击即问，Enter 发送，超过 50 条自动清理。

5.4 知识库设计（核心难点）

覆盖 6 大模块 40+ 条操作：

模块	操作	条目数
员工管理	添加/查看/编辑/删除/导入/导出/密码/权限/管理员等级	9
会员管理	添加/查看/编辑/删除/等级说明/导出	6
商品管理	添加/查看/编辑/删除/库存/筛选/导入/导出/关联供应商	9
采购管理	创建/编辑/删除/退货/详情/状态/查询/导入导出	8
供应商管理	添加/查看/编辑/删除/导入/导出/信息说明	7
通用操作	退出/角色区别/导航/权限不足/个人信息/帮助/仓库	7

匹配算法演进（经历多轮迭代）：

版本	算法	问题
v1	Jaccard 相似度（单字集）	中文句子拆成单字毫无意义，“怎么加员工” vs “添加” 匹配为零
v2	子串匹配（纯累加）	“导出商品”与“查看商品”得分相同，平局不知道选谁
v3	匹配率 × 权重	“如何商品信息”缺动词，两张表都得了 2 分
v4	**动作词 3x 权重 + ≥2 关键词门槛**	☒ 当前方案：导入/导出/添加/编辑/删除/查看等动作词乘 3，平局选匹配数多的

不合规问题处理：天气/新闻/政治/辱骂/问候/感谢等 7 类触发预设拒绝回复

5.5 自学习能力（方案 B）

创建 conversationCache.js，localStorage 持久化

DeepSeek 成功回答后自动存入缓存（saveToCache()）

下次同样/相似问题从缓存返回（子串匹配，≥5 字或 ≥70% 长度）

上限 100 条，LRU 淘汰最旧条目

去重：相同问题替换旧回答

5.6 搜索框功能补充

为配合智能体的操作指引（如"在顶部搜索框中输入..."），为 4 个管理页面新增搜索框：

页面	搜索字段	实现方式
Employee	姓名/编号/电话	`filteredList` computed + `searchText` ref
Member	姓名/电话/编号	同上
Goods	名称/编码	同上
Supplier	名称/编码/联系人	同上

窄屏（≤767px）时工具栏自动切换为竖排布局，搜索框和按钮各占一行。

二、开发中遇到的问题与解决方案

问题 1：编辑员工会员等级后会员表不显示 / 取消后不消失

问题描述： 员工管理中给员工设置/取消会员等级后，切换到会员管理页面看不到变化

根因： SysUserService 的 syncMemberLevel() 直接用 memberMapper 操作会员表，绕过了 MemberService 的 @Cacheable("memberList") 缓存。数据已入库但缓存未清

解决方案： SysUserService.add/update/delete 的 @CacheEvict 全部增加 "memberList"

问题 2：编辑采购单"请求失败"

问题描述： 新增或编辑采购单，填写完点击确定，弹出"请求失败"

根因： 前端日期选择器格式 YYYY-MM-DD（如 "2024-01-15"），后端 @JsonFormat 要求 yyyy-MM-dd HH:mm（需时间部分）。Jackson 反序列化失败 → HTTP 400

解决方案： 后端 PurchaseMain.purchaseTime 注解同步为 yyyy-MM-dd

问题 4：智能体 AI 幻觉严重 — 编造不存在的功能

问题描述： 用户问"如何查询员工信息"，AI 回答"点击编辑按钮修改后保存"；问"导出商品"回答"查看商品"的内容；问"导入商品"完全不匹配

根因： ① 知识库缺少"查看/导出/导入"条目 ② 关键词权重相同，动作词（导入/

导出/添加)和主题词(员工/商品)平分秋色 ③ DeepSeek System Prompt 太笼统,没有具体参考信息

解决方案(四轮迭代):

1. 补充 Member/Goods/Supplier 的查看/导出/导入条目,覆盖全部模块 × 全部操作
2. 动作词 3x 权重机制: 导入/导出/添加/编辑/删除/查看等 18 个动作词得分 ×3, 确保"如何导入员工"(score=8) > "如何查看员工"(score=4)
3. ≥2 关键词门槛 + 平局优先选匹配数多的,不再盲目放弃
4. DeepSeek System Prompt 注入完整 40+ 条参考知识库,作为唯一权威来源,强制"不知道就说不知道"

问题 5: 知识库匹配张冠李戴 — 缺动词的模糊问法

问题描述: "如何商品信息"缺动词,被匹配到编辑条目而非查看条目

根因: 子串匹配无法区分用户意图,两条目关键词重叠时平分

解决方案: 匹配率 × 权重公式(v3) → 动作词 3x 权重(v4),根本性拉大区分度

问题 6: 小猫视频圆形有黑边

问题描述: MP4 视频本身带黑边/暗角, border-radius:50% 裁剪不够彻底

根因: 原 .cat-avatar 用 overflow:visible (因为气泡和角标在内部需要显示), 视频黑边未被裁剪

解决方案: 重构模板结构为 cat-wrapper > cat-avatar + cat-bubble + cat-badge, .cat-avatar 使用 overflow:hidden 彻底裁剪,气泡和角标移出裁剪区。视频再放大 108% (width:108%; height:108%; margin:-4%) 确保黑边完全不可见

问题 7: Cpolar 公网访问无智能体

问题描述: Cpolar 生成的公网网址登录后看不到小猫智能体

根因: Cpolar 隧道指向后端 8080 端口,后端静态文件是旧构建版本

解 方 案 : npm run build 重新构建前端,输出到 backend/src/main/resources/static/,重启后端

问题 3 (旧): 手动输入的采购总价保存后变成商品总价

问题描述: 主表新增时手动输入采购总价(如含运费 1200 元),保存后显示变成了明细自动计算的商品总价(如 1000 元)

根因: recalcAllMainTotals() 在页面数据加载后调用 detailTotalsMap 汇总,用明细的 totalPrice 覆盖了主表的 totalPrice

解决方案：recalcAllMainTotals 和 recalcMainTotals 只更新 totalNum（数量汇总），不再触碰 totalPrice

三、当前项目进度

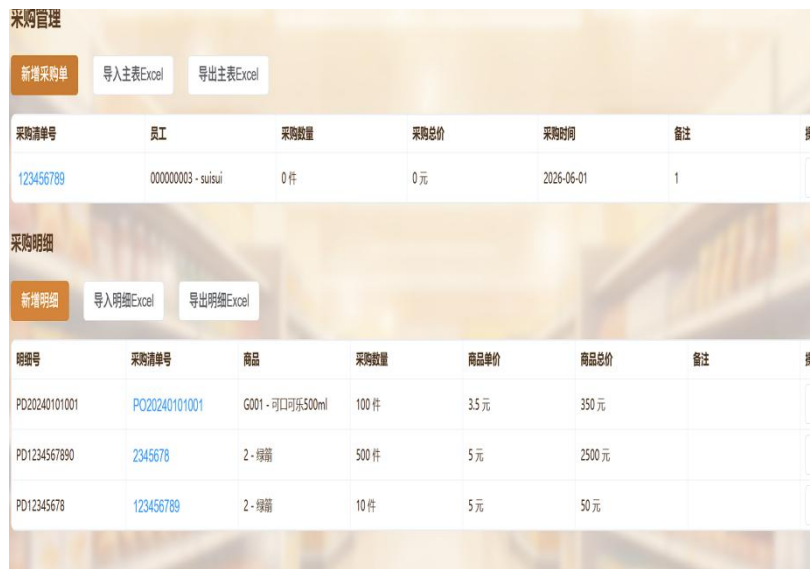
模块	功能	状态
登录注册	角色选择、密码强度、国际电话、注册校验、人机验证、密码找回	☑
供应商管理	CRUD + Excel 导入导出 + 跨表电话校验	☑
商品管理	CRUD + 供应商关联 + Excel 导入导出	☑
员工管理	管理员新增/员工自注册 + 行级权限 + 会员等级联动	☑
采购管理	主表+明细双表 + 权限分级 + 商品一步录入 + 采购总价独立	☑
会员管理	等级体系(SVIP/VIP/普通) + 排序 + 等级修改权限	☑
个人信息	头像上传 + 年龄校验 + 省市区地址 + 密码修改确认	☑
权限管理	三级管理员分权 + 行级按钮显隐 + 菜单动态显示	☑
缓存/Redis/锁	Caffeine 本地缓存 + Redisson 分布式锁 + BCrypt 加密	☑
UI 侧边栏	悬浮展开/收缩 + 暖白主题 + 毛玻璃效果	☑
UI 动态背景	原图 Ken Burns + 光斑 + 光束 + 闪烁 + 光带	☑
UI 响应式	PC 端 + 移动端适配	☑
UI 搜索框	Employee/Member/Goods/Supplier 四页面搜索筛选	☑
AI 智能体	白色小猫 + 40 条知识库 + DeepSeek 兜底 + 自学习缓存	☑

四、后续工作计划

增加销售管理模块、库存管理模块，形成进销存完整闭环
引入 Spring Security + JWT 实现认证授权
添加数据统计报表功能
编写单元测试和集成测试

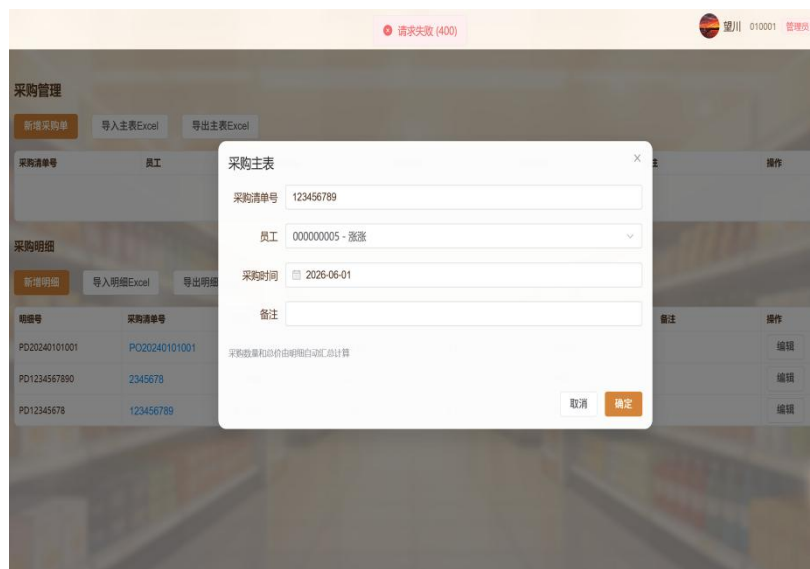
五、项目截图

新增采购单——商品一步录入



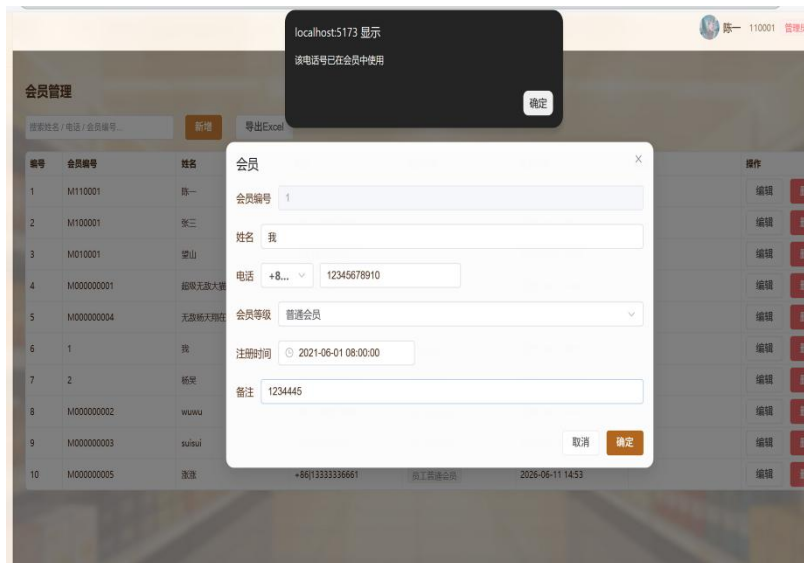
新增采购单

编辑采购单——请求失败修复前



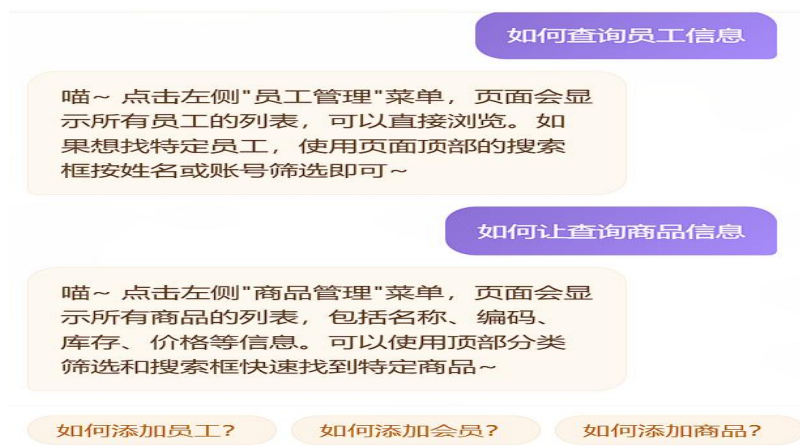
编辑采购单错误

员工管理——编辑员工会员等级



编辑员工会员等级

智能体对话测试——知识库匹配效果



对话



对话